Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Facultad de Ciencias Matemáticas
Escuela de Computación Científica

PROYECTO INDIVIDUAL
Cepa G-U54N0
El Último Sanmarquino

AUTOR

Aguilar Morán, Mileynd J.

PROFESOR

Felipe Moreno

Lima, 20 de abril de 2026

Capítulo I

PROPUESTA DE VIDEOJUEGO

1.1. Nombre del juego

- **Título del videojuego :**

  Cepa G-U54N0: El Último Sanmarquino

- **Inspirado en :**

  Zombies Ate My Neighbors (SNES) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

1.2. Descripción general del juego

Es un juego de acción y rescate en perspectiva superior (top-down). El jugador controla a un estudiante que debe recorrer las facultades de la UNMSM para localizar y rescatar a sus compañeros y profesores antes de que sean capturados por una horda de estudiantes zombificados. El jugador debe explorar el mapa, recolectar a los sobrevivientes y finalmente encontrar el Cofre con la Cura enviado por el Centro de Salud para salvar a la universidad.

1.3. Género del juego

- **Géneros :** Acción / Aventura / Rescate.
- **Formato:** 2D Top-Down (Vista desde arriba).
- **Modo:** Single-player.

1.4. Historia o narrativa

El brote se originó en el Comedor Universitario debido a una filtración química que contaminó el menú con la Cepa G-U54N0, conocida como “El Caldo del Olvido”. Los estudiantes que almorzaron (los "gusanos") mutaron en zombis de piel verdosa que solo buscan repetir el plato".

El gobierno ha sellado la universidad con muros de acero para evitar la propagación. Mikel, el protagonista, se salvó por haber almorzado un "mostrito"fuera del campus. Ahora, debe navegar por las facultades, rescatar a sus compañeros atrincherados y llegar a la Plaza del Rectorado, la zona de mayor peligro, para activar la cura definitiva enviada por el Centro de Salud.

- **Personaje principal:**Mikel es un estudiante regular de la Facultad de Ciencias Matemáticas que evitó la infección al no consumir el menú del comedor el día del brote de la Cepa G-U54N0, debido a que optó por almorzar un **broaster** fuera del campus. Se caracteriza por ser valiente y ágil; utiliza su ingenio para convertir materiales de estudio (como lapiceros) y objetos de deporte (como balones) en herramientas de defensa para rescatar a sus compañeros.
- **Objetivo:** Explorar las facultades, localizar a todos los estudiantes sobrevivientes para desbloquear los accesos y alcanzar el cofre con el antídoto en el Rectorado.

- **Conflicto:** Superar la horda de infectados por la Cepa G-U54N0 en un entorno de cuarentena absoluta, donde el tiempo y la aglomeración de enemigos dificultan el rescate.

1.5. Mecánicas del juego(Gameplay)

- **Movimiento y control**
  - Mikel (el protagonista) se desplaza en 8 direcciones (arriba, abajo, izquierda, derecha y diagonales) usando las teclas WASD o las flechas del teclado.
  - Posee una mecánica de colisión que le impide atravesar paredes, carpetas o muros de la facultad, obligando al jugador a buscar rutas alternativas.

Controles del Jugador

- Movimiento: Teclas WASD o flechas direccionales.
- Ataque principal: Tecla Espacio.
- Uso de piedras: Tecla Q.
- Habilidad especial (Megáfono): Tecla E.

1.5.1. Sistema de Puntuación

El juego incorpora un sistema de puntuación que permite evaluar el desempeño del jugador en cada nivel, incentivando la eficiencia, la exploración y la supervivencia.

La puntuación se obtiene de la siguiente manera:

- Rescate de sobrevivientes: +100 puntos por cada estudiante rescatado.
- Finalización de nivel: +500 puntos al completar un nivel.

- Tiempo restante: Se otorgan puntos adicionales en función del tiempo sobrante al finalizar el nivel.
- Uso eficiente de recursos: Bonificación si el jugador termina el nivel con piedras o habilidades sin usar.

Penalizaciones:

- Daño recibido: -10 puntos por cada impacto de un zombi.
- Derrota: Reinicio del puntaje del nivel actual.

El puntaje total se muestra al finalizar cada nivel como indicador del rendimiento del jugador.

- **Sistema de Rescate (Mecánica Principal):**
  - En cada nivel hay un número determinado de estudiantes sobrevivientes.
  - Para rescatarlos, el jugador debe caminar sobre ellos.
  - Condición de progresión: La salida al siguiente nivel solo se habilita cuando el contador de rescatados llega al 100 %.
- **Sistema de Defensa (Combate):**
  - **Ataque a distancia:** Mikel usa un Lanzador de lapiceros (munición infinita) para mantener a raya a los zombis.
  - **Recolección de Piedras:** El jugador puede recoger piedras del suelo (munición limitada) que causan más daño y aturden al enemigo por 1 segundo.
  - **Habilidad de Área (Megáfono):** Al encontrar un megáfono, Mikel puede emitir una onda sonora que empuja a todos los zombis cercanos, ideal para escapar de las aglomeraciones.

- **Inteligencia Artificial (Enemigos):**
  - **Los zombis tienen una mecánica de persecución simple:** si el jugador entra en su rango de visión, estos se mueven directamente hacia su posición.
  - La velocidad de los enemigos aumenta según el nivel en el que se encuentre el jugador.
- **Obstáculos y Eventos:**
  - **Obstáculos Fijos:**
    - **Carpetas Amontonadas:** Barricadas de sillas y carpetas en los pasillos que fuerzan al jugador a buscar rutas alternativas.
    - **Muros de Acero:** Bloqueos por cuarentena que cierran las salidas principales, obligando el tránsito por los jardines.
  - **Eventos Dinámicos:**
    - **Corte de Luz (Efecto de Niebla):** Oscurecimiento de la pantalla que reduce el campo visual de Mikel a un pequeño círculo de luz.
    - **Huelga de Zombis:** Aparición repentina de una horda masiva desde los bordes del mapa tras un aviso en pantalla.
    - **Aspersores Malogrados:** Zonas de suelo resbaladizo en los jardines que alteran la inercia y velocidad de movimiento.
    - **Alarmas de Incendio:** Evento sonoro que atrae a todos los zombis cercanos hacia una posición específica, ideal para usar el **Megáfono** y dispersarlos.

1.6. Reglas del Juego

- **Condición de Rescate:** El jugador debe recolectar a la totalidad de los sobrevivientes distribuidos en el mapa para habilitar la transición al siguiente nivel. La puerta de salida permanecerá bloqueada hasta alcanzar el contador requerido.
- **Sistema de Salud y Daño:** El protagonista inicia con 100 HP. Cada contacto con un infectado resta 10 HP. Al recibir daño, se activa un periodo de invulnerabilidad de 1.5 segundos (parpadeo) para evitar la pérdida consecutiva de vida.
- **Gestión de Inventario:**
  - **Piedras:** Munición limitada; el jugador puede cargar un máximo de 5 unidades.
  - **Megáfono:** Cuenta con un tiempo de enfriamiento (*cooldown*) de 10 segundos tras cada activación para balancear su uso.
- **Lógica de los Enemigos (IA):** Los zombis patrullan de forma errática hasta detectar al jugador dentro de su radio de visión. Si el jugador se aleja lo suficiente, el enemigo pierde el rastro tras 3 segundos y regresa a su estado de patrulla.

1.6.1. Interfaz de Usuario (HUD)

El juego muestra en pantalla la información relevante del jugador:

- Barra de vida (HP).
- Contador de sobrevivientes rescatados.
- Puntaje acumulado.
- Cantidad de piedras disponibles.

- **Condiciones de Victoria y Derrota:**
  - **Condición de Victoria:** Se alcanza la victoria definitiva cuando el jugador logra atravesar la aglomeración del Nivel 3 y colisiona con el objeto **"Cofre de la Cura"**. Al hacerlo, se activa una cinemática donde el antídoto se dispersa por toda la Ciudad Universitaria, sanando a los infectados.
  - **Condición de Derrota:** El juego termina en *Game Over* si ocurre cualquiera de los siguientes escenarios:
    - **Puntos de Vida:** La barra de salud de Mikel llega a 0 tras recibir constantes ataques de los zombis.
    - **Falla de Rescate (Opcional):** Si un estudiante clave es alcanzado por un zombi antes de ser rescatado, impidiendo completar el requisito del nivel.
  - **Reintento:** En caso de derrota, el jugador tiene la opción de reiniciar desde el comienzo del nivel actual o volver al menú principal.

1.7. Personajes y Elementos Principales

- **Protagonista (Mikel):** Representa al estudiante sanmarquino promedio. Su diseño incluye una mochila y ropa deportiva para facilitar el movimiento. Es el único sobreviviente con la capacidad de usar herramientas del campus para defenderse y rescatar a los demás.
- **Sobrevivientes (NPCs):** Son los personajes que el jugador debe recolectar para avanzar. Se dividen en tres tipos:
  - **Estudiantes de Base:** Alumnos atrincherados en los salones.
  - **Docentes:** Profesores que esperan ser rescatados en las facultades.

- **El Burrito:** Personaje icónico de la universidad que aparece como un rescate especial.

- **Enemigos (Los Infectados):** Estudiantes mutados por la cepa G-U54N0. Se distinguen por su piel verdosa y se presentan en tres categorías:
  - **Zombi Común:** Lento, pero peligroso en grupos grandes.
  - **Zombi Ciclero:** Más rápido que el promedio, persigue al jugador con mayor intensidad.
  - **Zombi de Seguridad:** Infectados con mayor resistencia que requieren más impactos para ser derrotados.

- **Elementos Interactuables:**
  - **Cofre de la Cura:** El objeto final ubicado en el Rectorado que contiene el antídoto.
  - **Suministros:** Piedras y megáfonos distribuidos aleatoriamente por el mapa para la defensa del jugador.
  - **Cucharas del Comedor:** Ítems de recuperación de energía. Al recolectarlas, Mikel recupera un 25 % de su salud total, representando el impulso de energía necesario para seguir la misión.

1.8. Escenario o Mundo del Juego

El juego transcurre en las instalaciones de San Marcos y sigue el camino que cualquier estudiante de Mate hace normalmente: desde nuestra facultad hasta el Rectorado.

- **Cómo se ve el juego:** La cámara está arriba (vista desde el cielo) para ver todo el mapa. El campus se ve un poco oscuro y descuidado por el caos de los zombis, y de

fondo se escuchan gritos de "¡quiero mi almuerzo!".

- **Nivel 1: Facultad de Ciencias Matemáticas:** Es donde empezamos. Es un lugar conocido, con sus pizarras y carpetas.
    - **El lugar:** Son los pasillos, salones de la facultad. Es un nivel tranquilo para aprender a moverse y rescatar a los primeros amigos que se quedaron encerrados en los salones.
    - **Estorbos:** Hay carpetas amontonadas en las puertas que te obligan a dar rodeos por el patio.
- **Nivel 2: El Comedor Central (Zona Peligrosa):** Como el Comedor está muy cerca de la facultad de Matemáticas, este nivel es el más intenso, ya que es el punto exacto donde se liberó la **Cepa G-U54N0** a través del menú contaminado.
    - **El lugar:**Es un sitio apretado con muchas mesas volcadas y pasadizos angostos. Debido a la emergencia, la luz falló, creando zonas de sombra donde los infectados se esconden.
    - **Peligros:** Hay una gran concentración de infectados. Aquí es donde Mikel debe encontrar las **Cucharas de Energía** para resistir los efectos del ambiente contaminado y recuperar salud.
- **Nivel 3: El Camino al Rectorado y la Biblioteca (El Final):** Es el nivel más largo del juego. Representa la travesía final de Mikel atravesando el corazón del campus para entregar la cura.
    - **El lugar:** El mapa es una zona abierta que comienza pasando por el **Coliseo de San Marcos**. Luego, el jugador debe cruzar toda la **Plaza del Rectorado** (donde hay una aglomeración masiva de zombis) hasta llegar a las escalinatas de la **Biblioteca Central**.

- **Ubicación del Cofre:** El **Cofre de la Cura** se encuentra exactamente en la puerta principal de la **Biblioteca Central**. Está ubicado en lo alto de las escaleras, lo que obliga al jugador a abrirse paso entre la multitud para alcanzarlo.
- **El reto final:** Al ser un espacio tan grande, los zombis te rodean por todos lados. No hay dónde esconderse, así que tienes que usar el **Megáfono** para dispersar a la gente y las últimas **Cucharas de Energía** para correr hacia la Biblioteca antes de que se agote tu salud.

1.9. Niveles de Progresión

La dificultad del juego aumenta de manera gradual, introduciendo nuevos enemigos y obstáculos conforme Mikel se acerca al origen de la infección y la zona administrativa.

1. **Nivel 1: El Despertar en Matemáticas (Dificultad Baja)**
   - **Desafío:** Aprender a rescatar sobrevivientes y esquivar zombis lentos.
   - **Novedades:** Introducción del **Lanzador de lapiceros** y recolección de piedras en los jardines de la facultad.
   - **Meta:** Rescatar a 5 compañeros para desbloquear la salida hacia el área del comedor.
2. **Nivel 2: El Caos del Comedor (Dificultad Media)**
   - **Desafío:** Sobrevivir en espacios cerrados y con poca visibilidad.
   - **Novedades:** Aparece el **Zombi Ciclero** (más rápido) y se introducen las **Cucharas de Energía** para recuperar salud.
   - **Obstáculo clave:** El efecto de "Corte de Luz" que reduce la visión del jugador, obligando a usar ataques a ciegas.

3. **Nivel 3: La Gran Travesía al Rectorado (Dificultad Alta)**
    - **Desafío:** Cruzar la Plaza del Rectorado sin ser rodeado por la masa de infectados.
    - **Novedades:** Uso obligatorio del **Megáfono de Huelga** para dispersar grandes grupos. Aparece el **Zombi de Seguridad** (más resistente).
    - **Clímax:** Subir las escaleras de la **Biblioteca Central** bajo una persecución masiva para activar el cofre de la cura.

1.10. Estilo Visual

- **Estilo: Pixel Art.** Se ha elegido este estilo para darle un toque retro y carismático, además de facilitar la creación de animaciones fluidas para los zombis y el protagonista.
- **Colores principales:**
    - **Verde Radioactivo:** Para los infectados por la Cepa G-U54N0.
    - **Gris y Azul Sanmarquino:** Para los edificios y el uniforme de Mikel.
    - **Rojo y Amarillo:** Para las alertas de peligro y las Cucharas de Energía.
- **Referencias visuales:** Estilo inspirado en juegos clásicos como *Zombies Ate My Neighbors* y *Enter the Gungeon*.

1.11. Plataforma y Lenguaje de Programación

- **Plataforma:** PC (Windows).
- **Lenguaje:** Python 3.x.

- **Motor / Librería:** Código puro utilizando la librería **Pygame**. Se opta por esta tecnología para demostrar un manejo sólido de las estructuras de datos y lógica de programación sin depender de motores gráficos pesados.

1.12. Alcance del Proyecto (MVP)

Para este curso, el objetivo es desarrollar una **Versión Mínima Funcional** que incluya:

- Un personaje funcional (Mikel) con movimiento en 8 direcciones y sistema de colisiones.
- El Nivel 1 (Facultad de Matemáticas) y el Nivel 2 (Comedor) completamente jugables.
- Dos tipos de enemigos: el Zombi Común y el Zombi Ciclero.
- Mecánica de rescate de sobrevivientes y recolección de 2 tipos de ítems (Piedras y Cucharas).

13. Entregables y Calendario (Diagrama de Gantt)

Tarea / Fase	Inicio	Fin	Entregable / Hito
Fase 1: Diseño del Videojuego y GDD	10/04/2026	18/04/2026	**Entregable 1:** Documento GDD (Enviado hoy).
Fase 2: Movimiento y Lógica de Mikel	19/04/2026	28/04/2026	**Hito 1:** Control de personaje y colisiones en Matemáticas.
Fase 3: IA de Infectados y Cepa G-U54N0	29/04/2026	08/05/2026	**Hito 2:** Sistema de patrulla de zombis y daño por contacto.
Fase 4: Niveles, Items (Cucharas) y UI	09/05/2026	19/05/2026	**Hito 3:** Mapa del Comedor y Rectorado con menús funcionales.
Fase 5: Pruebas de Juego y Balanceo	20/05/2026	21/05/2026	Ajuste de dificultad y sonidos finales.
ENTREGA FINAL	**22/05/2026**	**22/05/2026**	**Examen Parcial:** Juego completo ”Cepa G-U54N0: El Último Sanmarquino“.